

Creamos un archivo llamado **MyToken.sol** en Remix (en la carpeta `contracts/`) con el siguiente código:

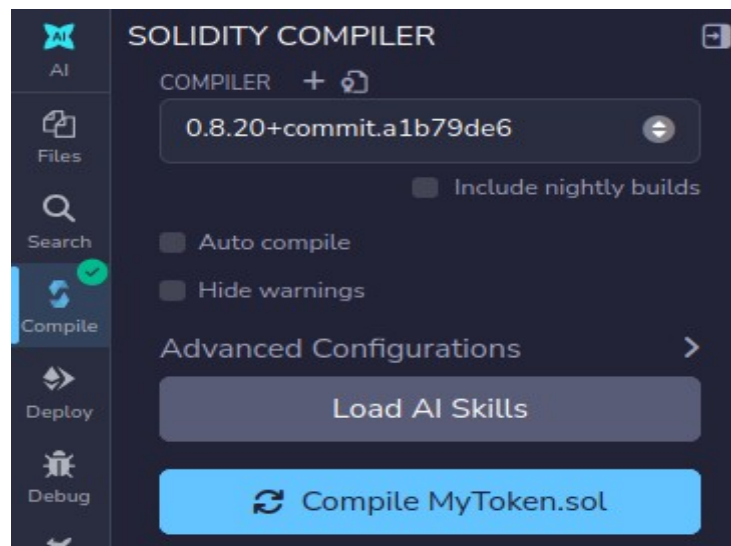
```
// SPDX-License-Identifier: MIT
// Compatible con OpenZeppelin Contracts v5.0.0
pragma solidity ^0.8.20;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Burnable.sol";
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";

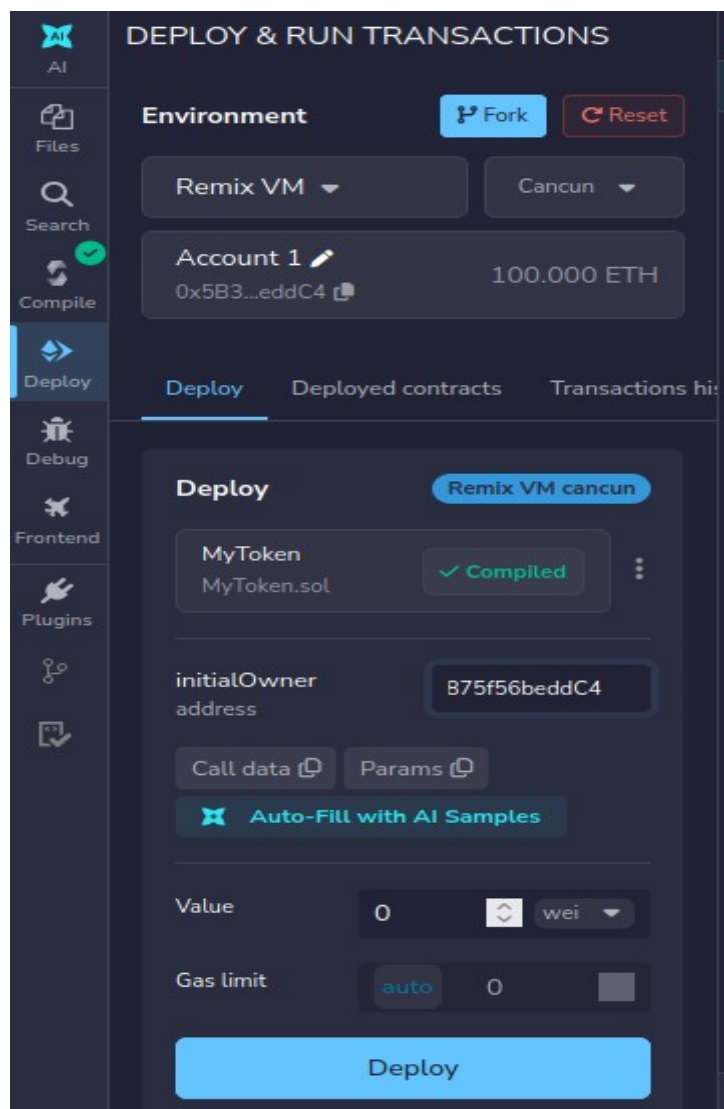
contract MyToken is ERC20, ERC20Burnable, Ownable {
    constructor(address initialOwner)
        ERC20("MiPrimerToken", "MPT")
        Ownable(initialOwner)
    {
        _mint(msg.sender, 1000000000000000000000);
    }

    function mint(address to, uint256 amount) public onlyOwner {
        _mint(to, amount);
    }
}
```

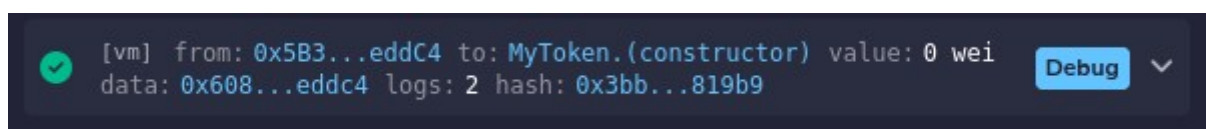
El código utilizado proviene del generador de contratos estándar de **OpenZeppelin Wizard** para tokens **ERC-20**. Incluye las extensiones **ERC20Burnable** (para permitir la quema de tokens) y **Ownable** (para control de acceso restringido al propietario), además de minting directo por el propietario.



Seleccionamos la versión del compilador **0.8.20** y pulsamos en el botón **Compile MyToken.sol**. La marca de verificación verde confirma que no hay errores de sintaxis.

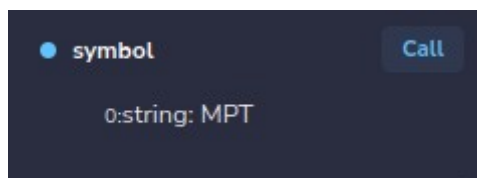
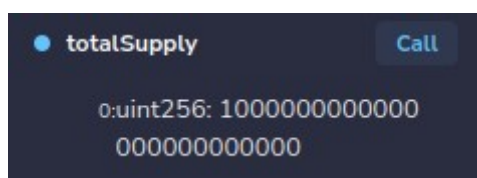
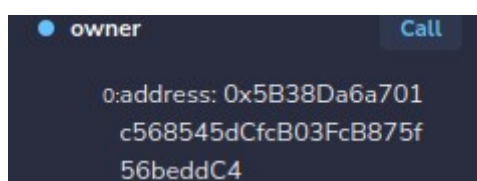
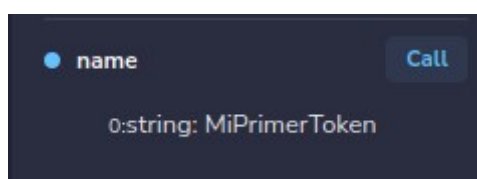
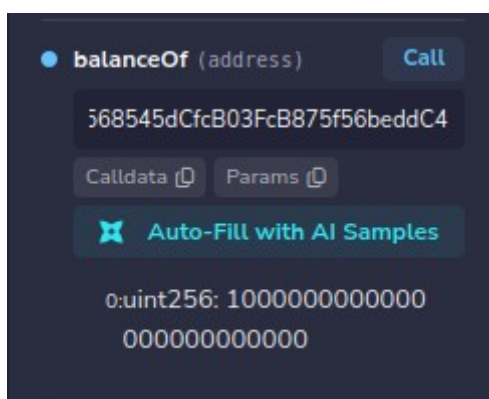


En **Environment**, seleccionamos la máquina virtual local **Remix VM (Cancun)**.
En el campo `initialOwner` del constructor, introducimos la dirección que será la propietaria inicial (en este caso, la misma dirección de Account 1).
Pulsamos **Deploy**



La transacción de creación del contrato finaliza con éxito en la consola de Remix.

Una vez desplegado el contrato en la sección **Deployed Contracts**, interactuamos con los métodos de consulta (funciones de lectura de estado, botones azules):



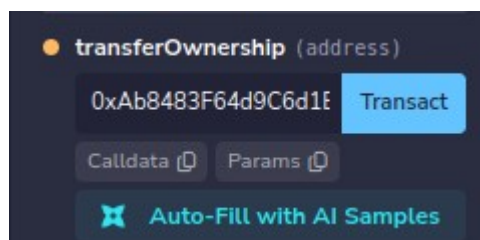
Para probar la transferencia de privilegios de administración del contrato:

Account 1	99.999 ETH
0x5B3...eddC4	
Account 2	100.000 ETH
0xAb8...35cb2	

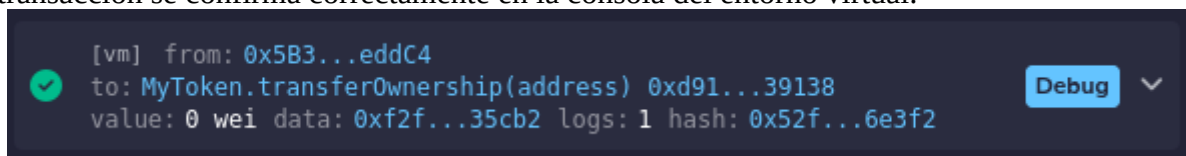
Verificamos las cuentas disponibles en la VM:

- **Account 1:** 0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4 (Propietaria actual)
- **Account 2:** 0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2 (Nueva propietaria destinataria)

Estando activos en **Account 1**, llamamos a la función `transferOwnership` pasando como argumento la dirección de **Account 2** (0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2) y pulsamos **Transact**.

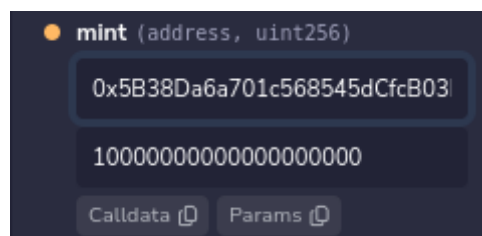


La transacción se confirma correctamente en la consola del entorno virtual:



Cambiamos la cuenta activa en la parte superior de Remix a **Account 2**.

Como Account 2 es ahora la nueva **owner** del contrato, tiene permisos para ejecutar la función restringida `mint`.



La transacción se procesa y valida correctamente desde la cuenta **Account 2** (0xAb8 . . . 35cb2), incrementando la emisión total y el balance del destinatario:

```
[vm] from: 0xAb8...35cb2
✓ to: MyToken.mint(address,uint256) 0xd91...39138 value: 0 wei
  data: 0x40c...80000 logs: 1 hash: 0xff0...335d3
```

Debug ▾